

PUC Goiás
Ciência da computação

Pedro Porto
Raquel
Arthur Faria Roque
Gabriel Oliveira Martins
Gabriel Vaz

VidaPlus clínica e diagnóstico LTDA

Goiânia
2025

Introdução:

a) Razão Social: Farmarede Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

b) Nome de Fantasia: VidaPlus clínica e diagnóstico LTDA

c) Ramo de Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria e artigos de higiene pessoal (CNAE 4771-7/01).

d) Missão: Promover saúde, bem-estar e qualidade de vida à população por meio do acesso facilitado a medicamentos, produtos de saúde e orientação farmacêutica responsável, com atendimento humanizado e preços acessíveis.

e) Portfólio de produtos e serviços:

Medicamentos (éticos, genéricos e similares)

Cosméticos, perfumaria e higiene pessoal

Produtos de nutrição e suplementação

Fraldas, produtos materno-infantis

Aferição de pressão arterial e glicemia (gratuita)

Aplicação de injetáveis e vacinas

Entrega delivery (app e WhatsApp)

f) Mercados-alvo: Público em geral da região urbana e periurbana, com foco em famílias de classe C e D, idosos e pacientes com doenças crônicas. Pretende alcançar um raio de 5 km da unidade, com expansão futura para cidades vizinhas via franquias.

g) Quantidade de funcionários: 18 colaboradores — 1 farmacêutico responsável, 1 farmacêutico auxiliar, 8 atendentes de balcão, 2 caixas, 2 entregadores, 2 auxiliares de estoque, 1 gerente e 1 auxiliar administrativo.

^a

Desempenho da rede

Número de usuários

18

funcionários + 2 terminais PDV

Dispositivos ativos

28

PCs, tablets, impressoras, câmeras

Taxa de transmissão

1 Gbps

backbone cabeado (Fast Eth. para periféricos)

Link de internet

200 Mbps

fibra óptica, com link backup 4G de 50 Mbps

Taxa de utilização

≤ 60%

alvo em horário de pico

Atraso (latência)

≤ 10 ms

LAN interna; ≤ 50 ms WAN

Jitter

≤ 5 ms

para VoIP e sistemas de gestão em tempo real

Throughput mínimo por PDV

10 Mbps

garantido por QoS

^b

Funcionalidade

Área coberta (planta)

288 m² em ambiente único de piso térreo

Distância máxima de cabeamento

≤ 30 m (par trançado Cat 6 — atenuação desprezível)

Padrão de cabeamento

Cat 6 UTP para rede interna; fibra monomodo no acesso à internet

Cobertura Wi-Fi

100% da área interna — 2 APs Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 GHz e 5 GHz

Nível de ruído eletromagnético

Baixo (comercial); cabos UTP blindados próximos a equipamentos elétricos

Interferência Wi-Fi

APs configurados em canais não sobrepostos (1, 6, 11 em 2,4 GHz)

SNR mínimo (sinal/ruído)

≥ 25 dB em todos os pontos da planta

^c

Disponibilidade

Disponibilidade-alvo

99,5%

≈ 44 h de inatividade/ano tolerada

MTBF (tempo médio entre falhas)

≥ 4.380 h

≈ 6 meses para equipamentos críticos

MTTR (tempo médio para reparo)

≤ 4 h

com contrato de suporte técnico local

Redundância de link

Ativa

failover automático fibra → 4G em ≤ 30 s

Nobreak (UPS)

≥ 30 min

para switch, roteador, servidor e PDVs

Backup de dados

Diário

automático em nuvem (off-site), retenção 30 dias

^d

Escalabilidade

Capacidade atual do switch

24 portas (8 em uso) — reserva de 16 portas

Suporte a novos dispositivos

Até +20 dispositivos sem troca de infraestrutura

Upgrade de link

Roteador suporta até 1 Gbps (escalonável sem troca)

Expansão para novas filiais

Arquitetura prevista para VPN site-to-site entre unidades

Novos serviços

Suporte futuro a câmeras IP (CFTV), totem de autoatendimento e delivery integrado

VLANs

Segmentação em 4 VLANs (gestão, PDV, serviços, convidados) — expansível

Sobre o desempenho, os 18 funcionários mais terminais PDV e câmeras resultam em cerca de 28 dispositivos simultâneos. O link de 200 Mbps com backup 4G garante que mesmo uma queda do provedor principal não interrompa as vendas ou a consulta ao sistema de medicamentos.

Sobre funcionalidade, como a planta toda tem apenas 30 m no maior eixo e é um ambiente aberto, o Cat 6 cobre toda a distância com atenuação irrelevante. Os dois APs Wi-Fi 6 garantem cobertura redundante mesmo com paredes e equipamentos gerando interferência.

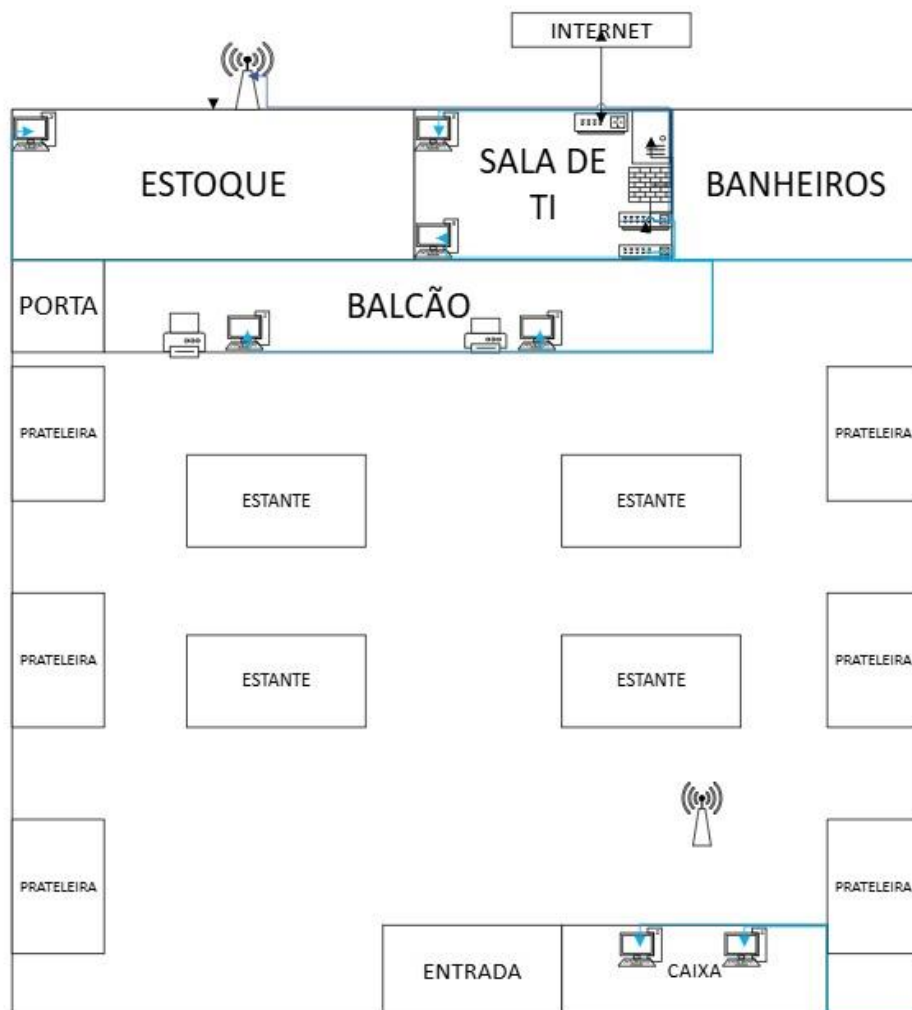
Sobre disponibilidade, o MTBF de 6 meses é compatível com equipamentos de nível corporativo (switches gerenciáveis). O MTTR de 4 horas é viável com contrato de suporte local, algo essencial para uma farmácia que não pode parar o PDV.

Sobre segurança, a separação em VLANs é o ponto mais crítico — o Wi-Fi de clientes e o sistema de dispensação de controlados jamais devem compartilhar o mesmo segmento de rede. A LGPD exige atenção especial ao tratamento de dados de saúde dos clientes.

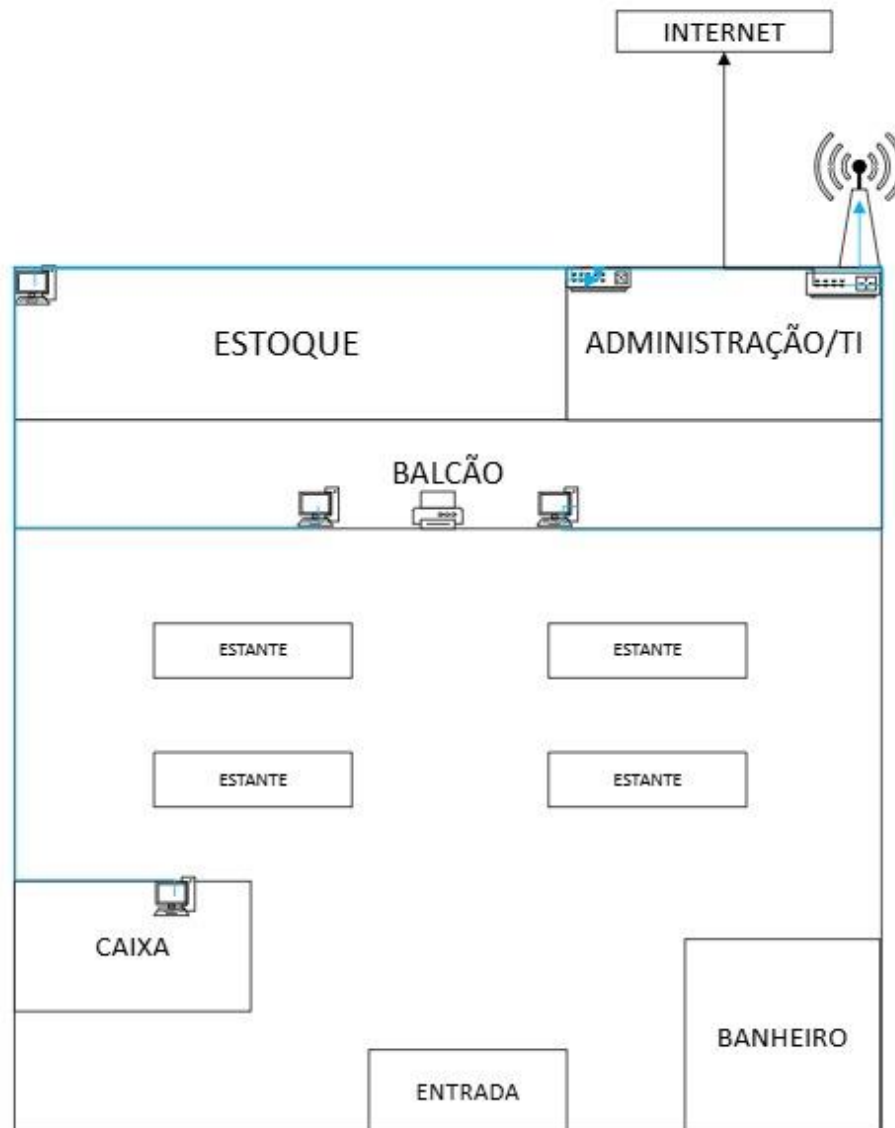
Se quiser, posso elaborar o próximo passo do projeto — como o diagrama lógico ou físico da rede, ou a escolha dos equipamentos (roteador, switch, APs)

Planta baixa:

Matriz (Goiânia):



Filial (Anapólis):



Cabeamento:

Taxa de transmissão: Gigabit Ethernet (1000 Mbps)

Equipamento	Taxa de transmissão
TP-Link TL-SG1024D	10/100/1000 Mbps (1 Gbps)
Cisco ISR 4321	até 1 Gbps
SonicWall TZ570	até 3.5 Gbps firewall throughput
Dell PowerEdge T40	1 Gbps
Ubiquiti UniFi 6 Lite	até 1500 Mbps (Wi-Fi 6)
SMS 3000VA	não possui taxa de transmissão (é energia)
Dell OptiPlex 7010 Micro	1 Gbps
Furukawa Cat6	até 1 Gbps (podendo chegar a 10 Gbps em curtas distâncias)
RJ45 Cat6	até 1 Gbps
Intelbras Rack 12U	não possui taxa (estrutura física)
HP LaserJet Pro	10/100/1000 Mbps ou Wi-Fi dependendo do modelo

Conectores e Tomadas

- Conectores RJ45 Cat 6A: 90 unidades
- Tomadas padrão brasileiro Cat 6A: 35 unidades
- Patch panels 24 portas Cat 6A: 1 unidades

Canaletas PVC 50x20mm 80 unidades

Eletrodutos PVC 3/4" 60 barras

Abraçadeiras plásticas 400 unidades

Etiquetas de identificação 120 unidades

Topologia:

Introdução:

A rede da VidaPlus Clínica e Diagnóstico LTDA foi projetada utilizando a topologia em estrela, onde todos os dispositivos se conectam a um switch central.

Este modelo garante maior desempenho, estabilidade, facilidade de manutenção e escalabilidade para o negócio.

A comunicação segura entre a Matriz (Goiânia) e a Filial (Anápolis) é realizada através de uma VPN Site-to-Site (IPSec), garantindo a segurança na troca de dados e no acesso aos sistemas integrados da clínica.

Matriz (Goiânia):

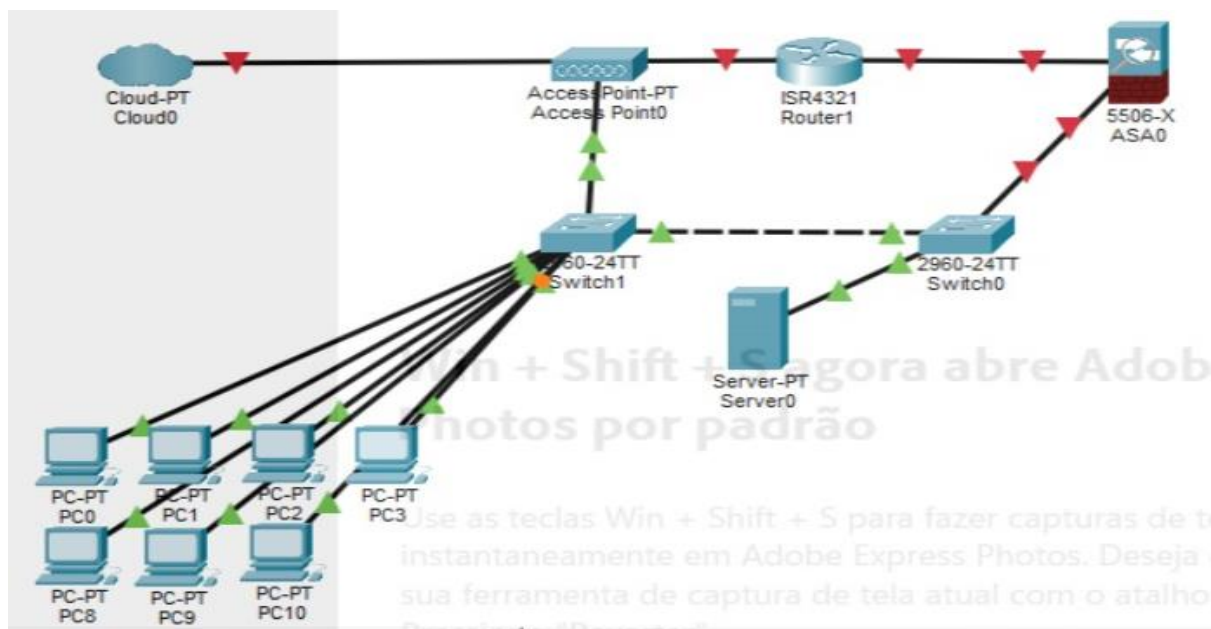


Tabela de equipamentos:

Matriz – Goiânia:

- 1x Modem / ONU (Operadora - Fibra Óptica)
- 1x Roteador Principal (Cisco ISR 4321)
- 1x Firewall (SonicWall TZ570)
- 2x Switches (TP-Link TL-SG1024D 24 Portas Gigabit)
- 1x Servidor (Dell PowerEdge T40)
- 7x Computadores (Desktop uso geral)
- 2x Pontos de Acesso (Ubiquiti UniFi 6 Lite)
- 1x Nobreak (SMS 3000VA)

Filial (Anápolis):

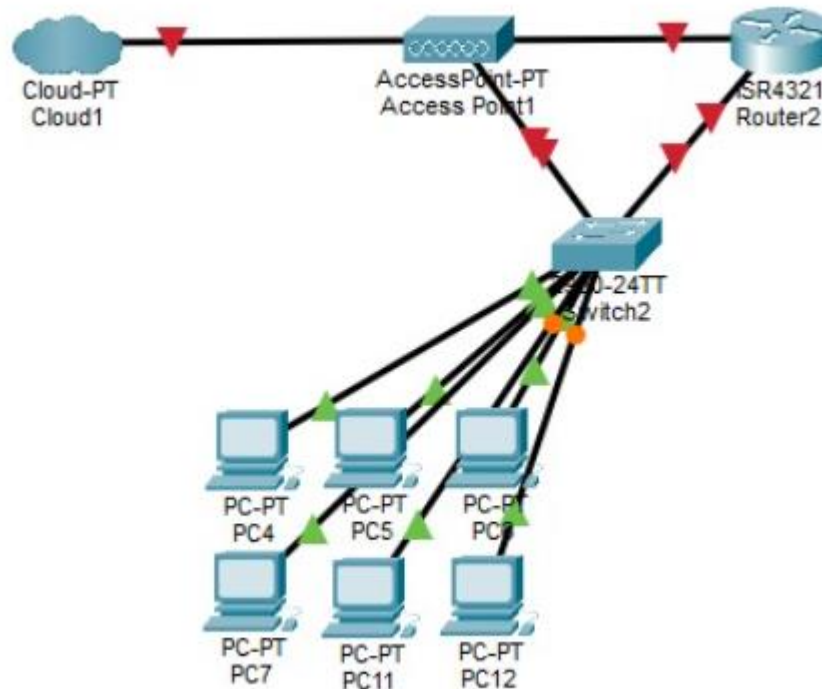


Tabela de equipamentos:

1x Roteador (Cisco ISR 4321)

1x Switch (TP-Link TL-SG1024D 24 Portas)

6x Computadores (Desktop uso geral)

1x Ponto de Acesso (Ubiquiti UniFi 6 Lite)

Descrição detalhada dos equipamentos:

Internet & Modem/ONU: Acesso à internet por fibra óptica e conversão do sinal para a rede interna.

Roteador: Gerencia o tráfego de dados, conexões de internet e a VPN entre matriz e filial.

Firewall: Protege a rede contra ameaças externas, controla acessos e cria um perímetro seguro.

Switch: Centraliza as conexões cabeadas dos dispositivos, garantindo comunicação veloz e eficiente.

Servidor: Armazena os dados da clínica, executa os sistemas e realiza os backups de segurança.

Pontos de Acesso (Wi-Fi): Distribuem o sinal sem fio com tecnologia Wi-Fi 6 em toda a clínica.

Características gerais da rede

Topologia: Estrela.

Cabeamento: Estruturado utilizando cabo UTP Cat.6.

Velocidade: Rede interna de 1 Gbps (Gigabit).

Wi-Fi Padrão: 802.11ax (Wi-Fi 6).

Segurança Integrada: Firewall ativo, VPN dedicada e controle rigoroso de acessos.

Segmentação: A rede Wi-Fi é segmentada de forma isolada para Visitantes e Colaboradores.

Projeto de Infraestrutura de TI — Farmácia com Filial

(Goiânia → Anápolis)

Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que esse projeto foi pensado para uma realidade específica: uma farmácia com matriz em Goiânia e filial em Anápolis, com necessidade de integração total entre as duas unidades, controle de acesso centralizado e continuidade operacional mesmo em caso de falha de link.

A ideia não é usar a tecnologia mais moderna por usar — é usar o que faz sentido para esse porte e para esse segmento.

Interligação — VPN Site-to-Site

Essa é a espinha dorsal do projeto. Sem ela, as duas lojas funcionam como ilhas, e você perde controle centralizado de estoque, usuários e sistemas.

A escolha foi Fortinet FortiGate nos dois pontos — o modelo 60F na matriz e o 40F na filial. O protocolo é IPsec/IKEv2, que é o padrão atual para VPNs corporativas: mais estável e mais seguro que OpenVPN em ambientes de produção.

Por que Fortinet e não pfSense ou OPNsense? Porque Fortinet é appliance dedicado — o hardware e o software são feitos para trabalhar juntos. pfSense é excelente para laboratório e ambientes onde tem alguém técnico dedicado para manter. Numa farmácia, você precisa que funcione sem precisar de manutenção constante. Fortinet tem suporte nacional, atualização de firmware garantida e os dois equipamentos se gerenciam pela mesma console (FortiManager). Você configura uma vez e monitora os dois sites de um lugar só.

Para os links de internet, cada unidade vai ter fibra óptica como link primário (Vivo Empresas ou Claro Empresas, dependendo da disponibilidade no endereço) e um modem 4G como failover automático via Peplink Balance 20X. Se a fibra cair, a VPN reconecta pelo 4G em menos de 30 segundos, sem intervenção manual.

Servidor — Matriz Goiânia

O servidor escolhido foi o Lenovo ThinkSystem ST50 V2, configurado com:

CPU: Xeon E-2324G

RAM: 32 GB ECC

Armazenamento: 2x SSD Enterprise em RAID 1 para o sistema

HDs: 2x 4TB para backup local

Sistema: Windows Server 2022

Por que Windows Server e não Proxmox? Porque o ambiente já usa Active Directory para controle de usuários e GPOs. Misturar Proxmox com AD num ambiente pequeno cria complexidade desnecessária. O Windows Server 2022 roda AD DS, DNS e DHCP nativamente, com suporte oficial e interface familiar para quem vai dar manutenção. Se no futuro a operação crescer e exigir virtualização pesada, a migração para Proxmox é viável — mas hoje não faz sentido adicionar essa camada.

A RAM ECC é item inegociável em servidor. Ela detecta e corrige erros de memória antes que causem corrupção de dados. Para um banco de dados de farmácia com SNGPC, isso não é opcional.

Estações de trabalho

Windows 11 Pro em todas as máquinas. A versão Pro é obrigatória porque permite ingressar no domínio do Active Directory — a versão Home não tem esse recurso. Com as estações no domínio, você aplica

políticas centralizadas via GPO: bloqueia instalação de programas, restringe USB, define tempo de tela bloqueada, tudo sem precisar configurar máquina por máquina.

Segmentação de rede — VLANs

A rede interna é dividida em três VLANs separadas:

VLAN 10 — Administrativo: servidor, impressoras de retaguarda, gestão

VLAN 20 — Atendimento: PDVs e computadores do balcão

VLAN 30 — Câmeras: sistema de CFTV completamente isolado

O switch da matriz é o Cisco SG350, que é gerenciável e suporta VLANs com trunking. Na filial, o TP-Link TL-SG2218 cumpre o mesmo papel com custo menor, adequado para o porte menor da unidade.

A razão de isolar as câmeras numa VLAN própria é simples: câmeras IP geram tráfego constante e intenso, e se estiverem na mesma rede das estações de trabalho, impactam a performance. Além disso, um eventual comprometimento do sistema de CFTV não tem como se espalhar para as máquinas de atendimento.

ERP — Linx Big Farma

Para farmácia com duas lojas, o Linx Big Farma é o sistema mais completo do mercado nacional. Ele roda em nuvem, o que significa que as duas unidades acessam o mesmo banco de dados em tempo real —

estoque, vendas, SNGPC e relatórios consolidados sem precisar sincronizar nada manualmente.

Ele já tem integração nativa com os principais PBMs (Funcional, Caixa, Extrafarma, Vitat) e com plataformas de delivery (iFood Farmácias, Rappi). O módulo de SNGPC é integrado, o que é obrigação legal para controle de medicamentos controlados — não dá para ignorar esse ponto.

Para financeiro e fiscal, o Totvs Protheus fecha o ciclo: emissão de NF-e, contabilidade e relatórios das duas lojas consolidados.

Segurança

Antivírus: Kaspersky Endpoint Security for Business, com console centralizado (Kaspersky Security Center). Você visualiza o status de todas as máquinas das duas unidades em tempo real — se alguma máquina está desatualizada ou com ameaça detectada, você vê de onde estiver.

Backup — regra 3-2-1:

3 cópias dos dados

em 2 mídias diferentes

sendo 1 fora da empresa

Na prática: Veeam Backup faz backup diário do servidor para o NAS Synology DS923+ (em RAID 5 para tolerância a falha de disco), e envia uma cópia offsite automaticamente para o Backblaze B2 na nuvem. Se a farmácia sofrer ransomware, roubo ou incêndio, os dados estão seguros e recuperáveis.

Controle de acesso: Active Directory com políticas de grupo bem definidas. Cada funcionário tem login individual. Quando alguém sai da empresa, você desativa uma conta e o acesso some das duas unidades ao mesmo tempo. Sem isso, você não tem como controlar quem acessou o quê e quando.

O que esse projeto resolve na prática

A filial de Anápolis acessa o servidor da matriz como se estivesse na mesma sala

Um funcionário novo cadastrado na matriz já consegue logar em qualquer máquina das duas unidades

Se a internet cair em qualquer uma das lojas, o link 4G assume automaticamente

O gestor vê estoque, caixa e relatórios das duas lojas em tempo real, de qualquer lugar

Em caso de desastre, o backup em nuvem permite restaurar a operação em horas, não dias

finalizado A lógica de VPN Site-to-Site com Fortinet

A escolha de Windows Server com AD DS para esse porte

A segmentação por VLANs

A regra 3-2-1 de backup

O Linx Big Farma como ERP para farmácia com filial

ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E FINALIZAÇÃO:

Tabela de custos - Matriz (Goiânia)

Equipamento	Quantia	Valor Unitário	Valor Total
Switch TP-Link TL-SG1024D	2	R\$ 850	R\$ 1.700
Roteador Cisco ISR 4321	1	R\$ 4.500	R\$ 4.500
Firewall SonicWall TZ570	1	R\$ 5.500	R\$ 5.500
Servidor Dell PowerEdge T40	1	R\$ 6.000	R\$ 6.000
Access Point Ubiquiti UniFi 6 Lite	2	R\$ 900	R\$ 1.800
Computadores Desktop	7	R\$ 2.800	R\$ 19.600
Nobreak SMS 3000VA	1	R\$ 1.800	R\$ 1.800
Cabeamento Cat6	1 lote	R\$ 1.500	R\$ 1.500

Total Matriz: R\$ 42.400

Tabela de Custos - Filial (Anápolis)

Equipamento	Quantia	Valor Unitário	Valor Total
Switch TP-Link TL-SG1024D	1	R\$ 850	R\$ 850
Roteador Cisco ISR 4321	1	R\$ 4.500	R\$ 4.500
Access Point Ubiquiti UniFi 6 Lite	1	R\$ 900	R\$ 900
Computadores Desktop	6	R\$ 2.800	R\$ 16.800
Cabeamento Cat6	1 lote	R\$ 1.000	R\$ 1.000

Total Filial: R\$ 24.050

Mão de Obra

Serviço	Valor
----------------	--------------

Instalação da infraestrutura	R\$4.000
------------------------------	----------

Configuração da rede	R\$2.000
----------------------	----------

Configuração da VPN	R\$1.500
---------------------	----------

Instalação dos equipamentos	R\$2.500
-----------------------------	----------

Total Mão de Obra: R\$ 10.000

Valor Total do Projeto

Unidade	Valor
Matriz Goiânia	R\$42.400
Filial Anápolis	R\$24.050
Mão de obra	R\$10.000

TOTAL GERAL: R\$ 76.450

Cronograma de Instalação

Etapa	Tempo
-------	-------

Planejamento da rede	2 dias
Passagem de cabeamento	3 dias
Instalação dos equipamentos	2 dias
Configuração dos dispositivos	2 dias
Testes da rede	1 dia
Configuração VPN Matriz ↔ Filial	1 dia

Tempo Total:

Aproximadamente 11 dias úteis

Conclusão:

O projeto de infraestrutura de rede da VidaPlus Clínica e Diagnóstico LTDA foi desenvolvido com o objetivo de garantir uma rede moderna, segura, estável e

preparada para atender às necessidades da empresa tanto na matriz localizada em Goiânia quanto na filial em Anápolis.

A solução proposta utiliza a topologia em estrela, considerada o padrão mais eficiente em ambientes corporativos, permitindo maior organização da rede, facilidade de manutenção, melhor desempenho e expansão futura da infraestrutura. Todos os dispositivos da clínica, como computadores, servidores, impressoras e pontos de acesso Wi-Fi, encontram-se centralizados através dos switches de rede, proporcionando maior controle e gerenciamento da comunicação.

Para garantir a segurança das informações e dos sistemas utilizados pela clínica, foram implementados equipamentos específicos de proteção, como firewall corporativo, VPN Site-to-Site entre matriz e filial, controle de acesso à rede e políticas de backup. Essas medidas contribuem diretamente para a proteção de dados médicos, documentos administrativos e informações dos pacientes.

O uso de servidores dedicados possibilita o armazenamento centralizado de arquivos, sistemas da clínica e banco de dados, aumentando a confiabilidade e disponibilidade das informações. Além disso, a utilização de access points Wi-Fi permite mobilidade e conectividade eficiente para funcionários e dispositivos sem fio em diferentes setores da clínica.

O projeto também foi planejado considerando futuras expansões da empresa, permitindo a adição de novos computadores, setores e equipamentos sem grandes alterações estruturais na rede já implementada.

Dessa forma, conclui-se que a infraestrutura proposta atende aos requisitos de desempenho, segurança, estabilidade e conectividade necessários para o funcionamento eficiente da VidaPlus Clínica e Diagnóstico LTDA, oferecendo uma solução tecnológica moderna e adequada para ambientes corporativos da área da saúde.